

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se non sei convinto delle tue opzioni fermati a riflettere. Se sei convinto delle tue opzioni fai una scelta. Ma non sei convinto delle tue opzioni. Quindi ferma a riflettere e non compiere una scelta.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Se Gotham esiste allora non ci sono supereroi.

a_2 . Non ci sono supereroi.

b_1 . O esci, oppure non mi disturbi.

b_2 . Se mi disturbi, allora esci.

c_1 . Flavio mangia la pasta e se la mamma gli prepara un hamburger, mangia pure quello.

c_2 . Flavio mangia la pasta.

3 (9 pt)

a. $\sim p \vee \sim q \vdash \sim(p \wedge q)$

b. $(\sim p \supset \sim q) \wedge (\sim q \supset q) \vdash p$

c. $p \vee (q \vee r) \vdash q \vee (p \vee r)$

4 (15 pt)

Teoria (1). Parliamo di numeri naturali $\{0, 1, 2, \dots\}$. Sia S l'estensione della funzione successore sui numeri naturali, ovvero l'insieme di tutte le coppie ordinate (a, b) tali che $b = a + 1$. Sia M l'estensione della relazione minore o uguale sui numeri naturali, ovvero l'insieme di tutte le coppie ordinate (a, b) tali che $a \leq b$. È vero che $S \subseteq M$? Motivare la risposta.

Teoria (2). Per ognuno degli insiemi dati, indica se si tratta di una funzione, o solo di una relazione:

1. $\{(a, e), (b, g), (c, g), (h, i)\}$
2. $\{(a, e), (b, g), (c, g), \{h, i\}\}$
3. $\{(x, y) \mid x \text{ è figlio biologico di } y\}$

Teoria (3). Si consideri la seguente formula: $(p \supset q) \wedge (p \supset r)$. (i) determinare se è una validità logica e poi (ii) determinare se si può trovare una formula α non-contraddittoria tale che $\alpha \models (p \supset q) \wedge (p \supset r)$.

Teoria (4). È possibile trovare tre formule di **L** α , β , e γ tali per cui vale che $\alpha \models \gamma$ e $\beta \models \gamma$, ma α e β non sono logicamente equivalenti? Fornire un esempio (se possibile) o una spiegazione (se impossibile).

Teoria (5). Può essere valido un argomento che esemplifica una forma invalida esprimibile in **L**?

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 459344